

Справочник по формулам Maxima, используемых при решении пределов, производных и интегралов

Нахождение пределов

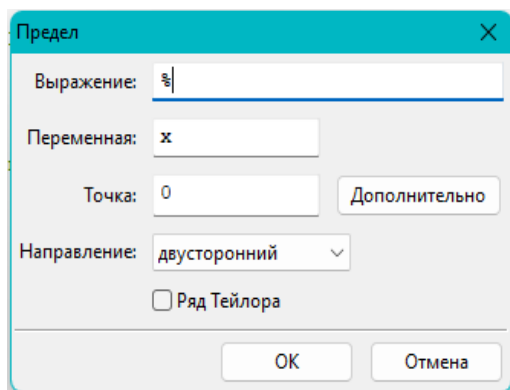
1 способ. Ввести с клавиатуры команду «limit», далее в скобках записать данные: функцию, переменную и значение

```
--> limit(x^2,x,inf);  
(%o1)  ∞
```

Помимо уже введенных данных, можно дополнить значение слева или справа. Если нужен предел слева, то он обозначается «minus», а если предел справа, то «plus»

```
--> limit(atan(1/(x-4)), x, 4, plus);  
(%o3)  π  
        2  
  
--> limit(atan(1/(x-4)), x, 4, minus);  
(%o4)  -π  
        2
```

2 способ. В разделе «Главное меню», далее выбрать «Анализ», потом «Найти предел...». В появившееся окно ввести значения.



Нахождение производных

Ввод функции:

```
--> y(x) := exp(x)/x^2;  
(%o1)  y(x) := exp(x)/x^2
```

После ввести команду «diff», далее в скобках указать имя функции, переменную, по которой действует функция и порядок производной

```
--> diff(y(x), x, 1);
(%o4)   $\frac{e^x}{x^2} - \frac{2 e^x}{x^3}$ 
```

! При первом порядке производной его можно не указывать

```
--> diff(y(x), x);
(%o5)   $\frac{e^x}{x^2} - \frac{2 e^x}{x^3}$ 
```

Также производную можно сразу ввести через команду «diff»

```
--> diff(x^8*y^5, x, 4, y, 2);
(%o6)  33600 x^4 y^3
```

Нахождение интегралов

1 способ. Ввести с клавиатуры команду «integrate», далее в скобках записать данные: функцию, переменную, по которой строится функция

```
--> integrate(x^2+5*x+3, x);
(%o1)   $\frac{x^3}{3} + \frac{5 x^2}{2} + 3 x$ 
```

Вычисление интеграла по диапазону. Ввести команду «integrate», далее в скобках записать данные: функцию, переменную, а также правый и левый пределы диапазона

```
--> integrate(sin(x), x, 0, %pi);
(%o2)  2
```

2 способ. В разделе «Главное меню», далее выбрать «Анализ», потом «Интегрировать...». В появившееся окно ввести значения.

